LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 1
“TIPE DATA & VARIABEL”

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FU’AD NURHAKIM

109082500072

S1 IF-13-02

DOSEN:

WAHYU ANDI SAPUTRA, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

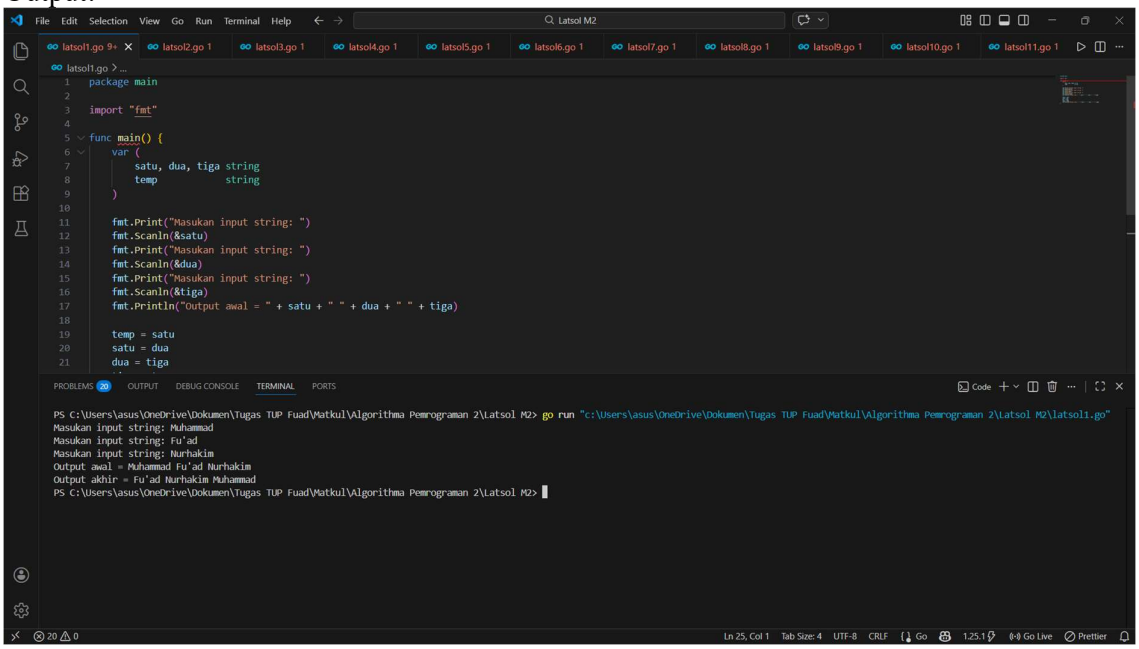
Statement perulangan

1. Latihan 1

   Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var tahun int

	fmt.Print("Masukkan Tahun: ")
	fmt.Scan(&tahun)

	if tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 {
		fmt.Println("Kabisat: ", true)
	} else {
		fmt.Println("Kabisat: ", false)
	}

}
```

   Output:



   Deskripsi Program:

   Program ini dirancang untuk melakukan pertukaran nilai (swapping) secara berurutan di antara tiga variabel string yang diinputkan oleh pengguna. Yang pertama program menerima tiga input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel “satu”, “dua”, dan “tiga”. Proses pertukaran dilakukan dengan bantuan satu variabel tambahan yang

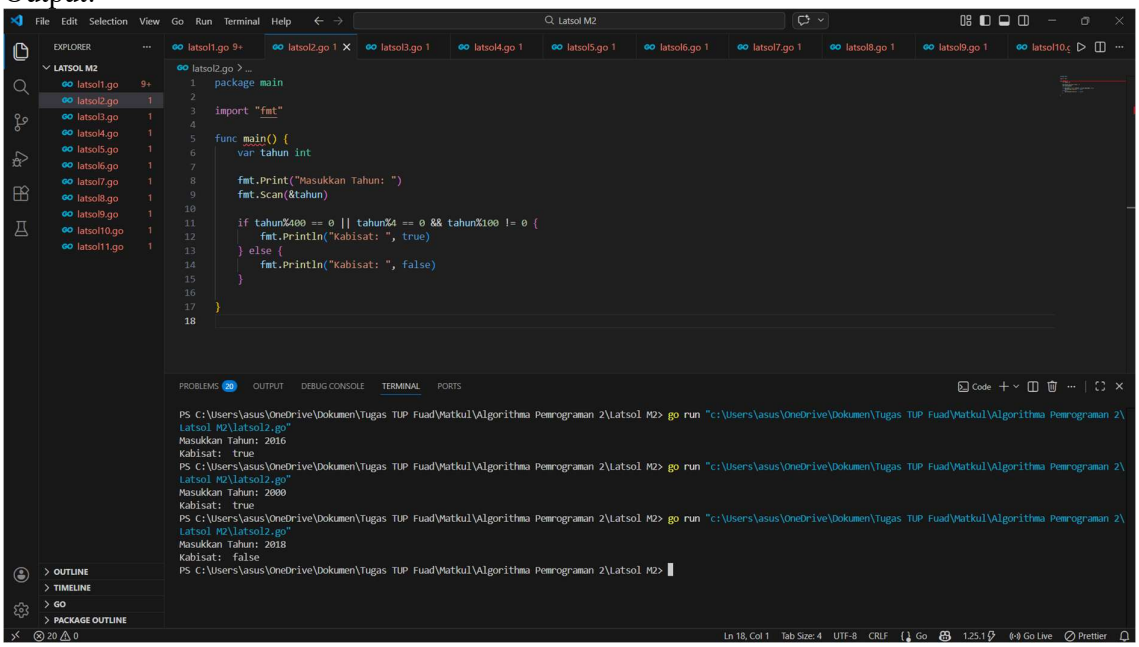
bernama “temp” untuk menyimpan nilai sementara agar tidak tertimpa. Secara teknis, nilai satu dipindahkan ke temp, nilai dua mengisi satu, nilai tiga mengisi dua, dan terakhir nilai dari temp (isi awal satu) mengisi tiga. Hasil akhirnya adalah posisi data yang bergeser satu urutan ke depan, di mana input pertama berpindah ke posisi terakhir.

2. Latihan 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var tahun int

	fmt.Print("Masukkan Tahun: ")
	fmt.Scan(&tahun)

	if tahun%400 == 0 || tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 {
		fmt.Println("Kabisat: ", true)
	} else {
		fmt.Println("Kabisat: ", false)
	}

}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan, dengan berdasarkan kriteria logika matematika. program menggunakan

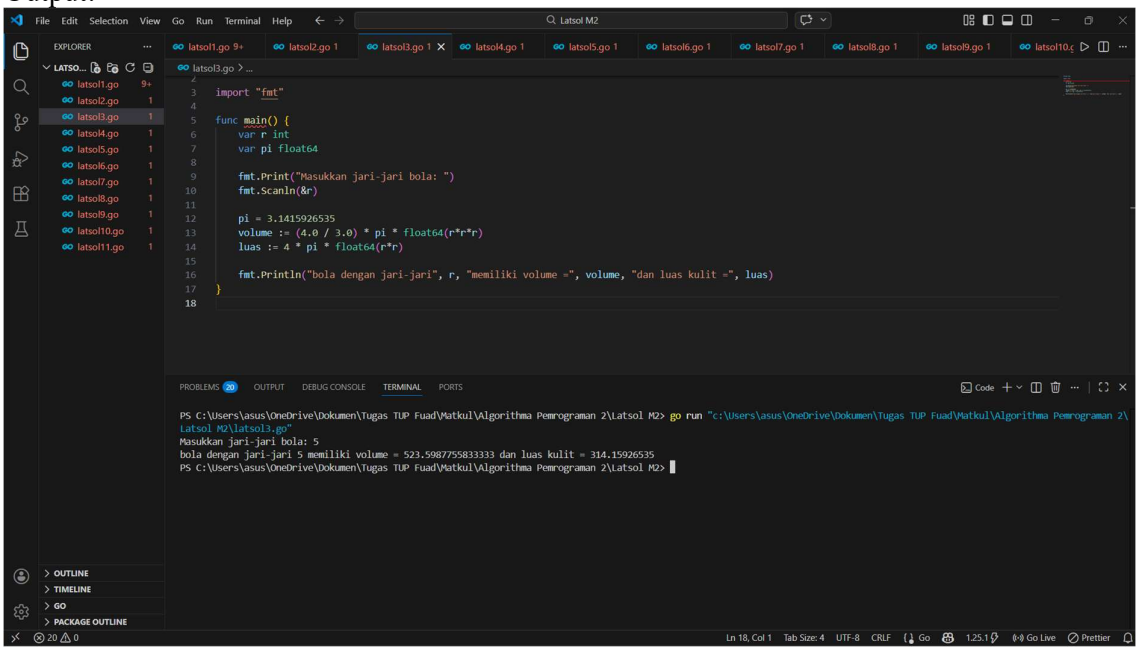
struktur percabangan if-else dengan operator logika OR (||) dan AND (&&) untuk mengevaluasi input pengguna. Sebuah tahun dinyatakan sebagai kabisat (true) jika memenuhi salah satu dari dua kondisi habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 namun tidak habis dibagi 100. Jika input tidak memenuhi kriteria tersebut, program akan memberikan output yaitu (false).

3. Latihan 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var r int
	var pi float64

	fmt.Print("Masukkan jari-jari bola: ")
	fmt.Scanln(&r)

	pi = 3.1415926535
	volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
	luas := 4 * pi * float64(r*r)

	fmt.Println("bola dengan jari-jari", r, "memiliki volume =", volume, "dan luas kulit =", luas)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

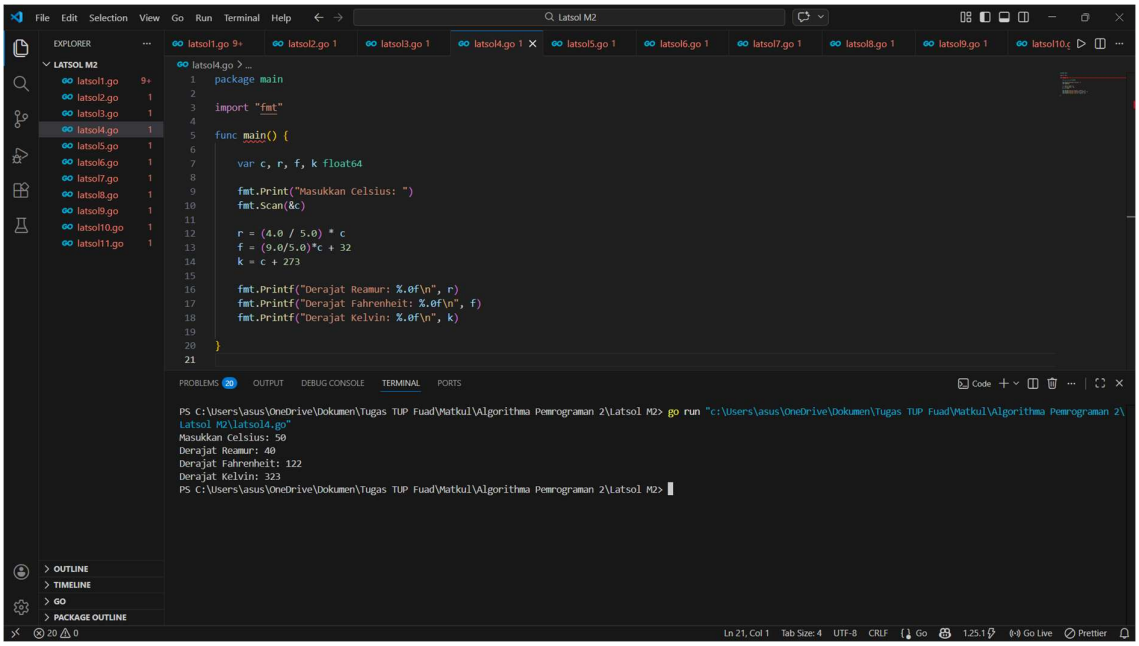
Program ini berfungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan bola berdasarkan nilai jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna. Secara teknis, program mengonversi input jari-jari (integer) menjadi tipe data desimal (float64) agar dapat diproses menggunakan konstanta (pi) yang presisi. Perhitungan dilakukan dengan menerapkan rumus geometri standar: volume bola menggunakan formula dan luas kulit bola menggunakan formula yang tertera. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan kembali ke layar dengan format desimal untuk menunjukkan akurasi nilai volumetrik dan luasnya.

4. Latihan 4

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

	var c, r, f, k float64

	fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
	fmt.Scan(&c)

	r = (4.0 / 5.0) * c
	f = (9.0/5.0)*c + 32
	k = c + 273

	fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", r)
	fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", f)
	fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", k)

}
```

Output:



Deskripsi Program:

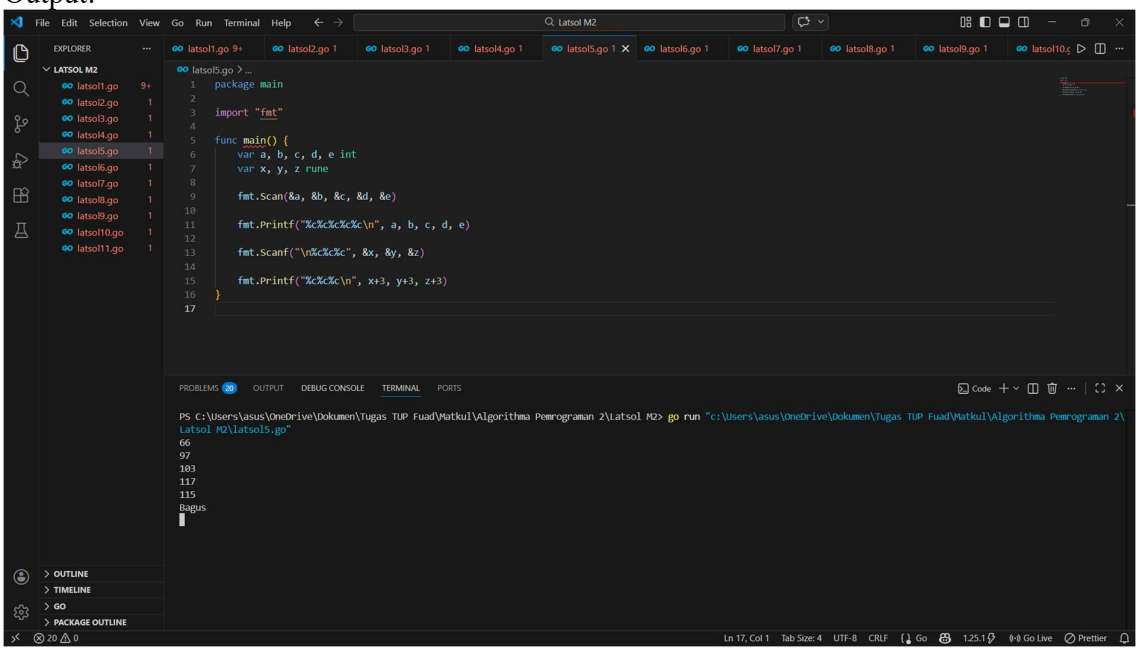
Program ini bertujuan sebagai konverter satuan suhu yang mengubah nilai derajat Celsius ke dalam tiga satuan skala lainnya yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program bekerja dengan menerima satu input dari pengguna yaitu angka desimal (float64) dari pengguna, kemudian menerapkan rumus konversi suhu secara berurutan: Reamur dihitung dengan rumus, Fahrenheit dengan rumusnya, dan Kelvin cukup dengan menambahkan konstanta ke nilai Celsius. Hasil akhirnya ditampilkan menggunakan fungsi printf dengan format %.0f, yang secara otomatis bertujuan membulatkan angka desimal ke bilangan bulat terdekat tanpa angka di belakang koma untuk menyesuaikan dengan contoh output tugas.

5. Latihan 5

Source Code:

```
package main

import "fmt"
func main() {
	var a, b, c, d, e int
	var x, y, z rune

	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

	fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

	fmt.Scanf("\n%c%c%c", &x, &y, &z)

	fmt.Printf("%c%c%c\n", x+3, y+3, z+3)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dirancang untuk memanipulasi data berdasarkan tabel ASCII, di mana angka (integer) dan karakter sebenarnya disimpan dalam format biner yang sama di memori. Pada bagian pertama, program menerima 5 input angka bulat dari pengguna dan mencetaknya sebagai karakter menggunakan format %c, sehingga mengubah kode numerik menjadi huruf (misalnya, 66 menjadi 'B'). Pada bagian kedua, program membaca 3 karakter input dan mencetak 3 karakter yang urutannya berada tiga posisi setelahnya dalam tabel ASCII dengan cara menambahkan nilai integer 3 pada variabel karakter tersebut. Teknik ini memanfaatkan sifat tipe data rune di bahasa Go yang memungkinkan operasi aritmatika langsung pada karakter untuk menggeser nilai kodenya.

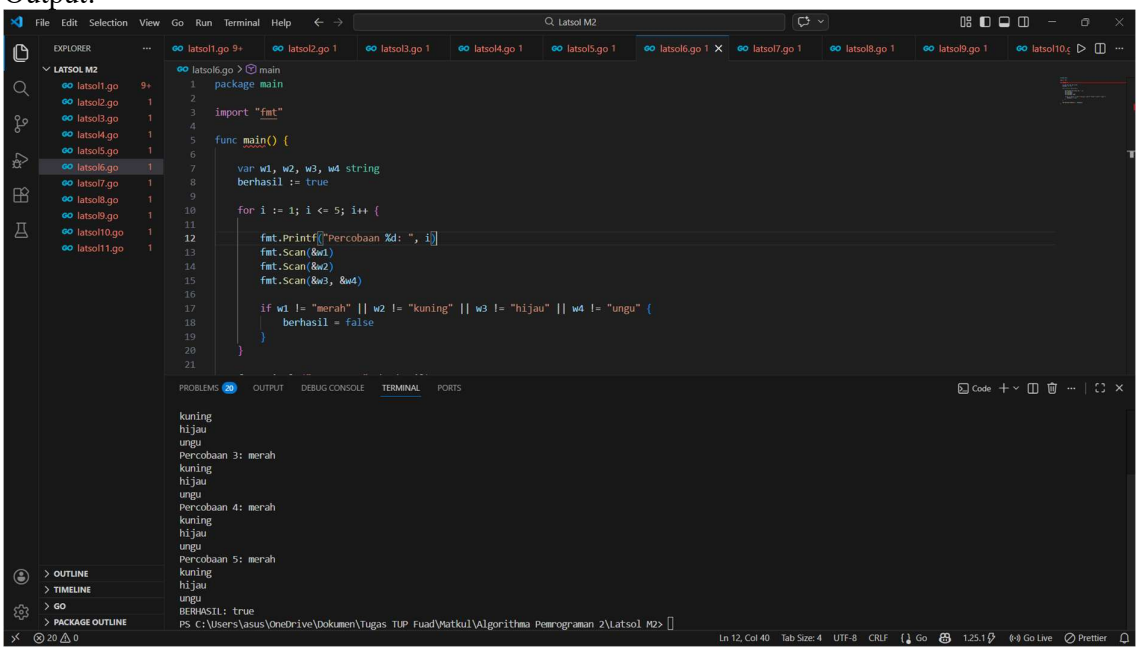
6. Latihan 6

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

        var w1, w2, w3, w4 string
        berhasil := true

        for i := 1; i <= 5; i++ {

                fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
                fmt.Scan(&w1)
                fmt.Scan(&w2)
```

```
            fmt.Scan(&w3, &w4)

            if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
                berhasil = false
            }
        }

        fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk memvalidasi konsistensi urutan warna dalam sebuah eksperimen kimia yang dilakukan sebanyak lima kali pengulangan. Secara teknis, program menggunakan struktur perulangan for untuk meminta input empat warna di setiap percobaan. Logika utamanya terletak pada penggunaan variabel flag (penanda) bernama berhasil yang diinisialisasi dengan nilai true. Di dalam perulangan, program menggunakan operator logika OR (||) dan ketidaksamaan (!=) untuk mengecek apakah ada satu saja warna yang tidak sesuai dengan standar (merah, kuning, hijau, ungu); jika ditemukan ketidaksesuaian pada percobaan mana pun, variabel berhasil akan diubah secara permanen menjadi false

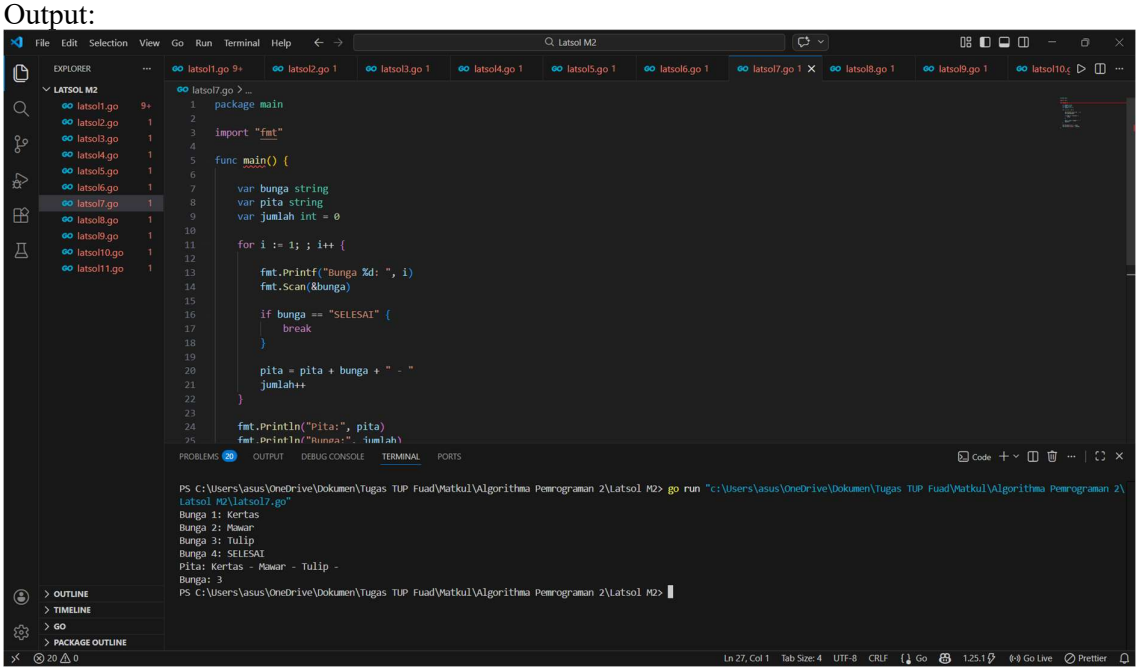
7. Latihan 7

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```
        var bunga string
        var pita string
        var jumlah int = 0

        for i := 1; ; i++ {

                fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
                fmt.Scan(&bunga)

                if bunga == "SELESAI" {
                        break
                }

                pita = pita + bunga + " - "
                jumlah++
        }

        fmt.Println("Pita:", pita)
        fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk melakukan akumulasi string (konkatenasi) dan penghitungan data berdasarkan input dinamis yang berhenti saat menemukan sentinel value (nilai penghenti). Secara teknis, program menggunakan perulangan tak terbatas yang akan terus meminta input nama bunga sampai pengguna mengetikkan kata "SELESAI". Di setiap iterasinya, jika input bukan "SELESAI", program akan menggabungkan string bunga yang baru ke dalam variabel pita menggunakan operator + dengan tambahan pemisah " – ", serta menaikkan nilai variabel counter jumlah.

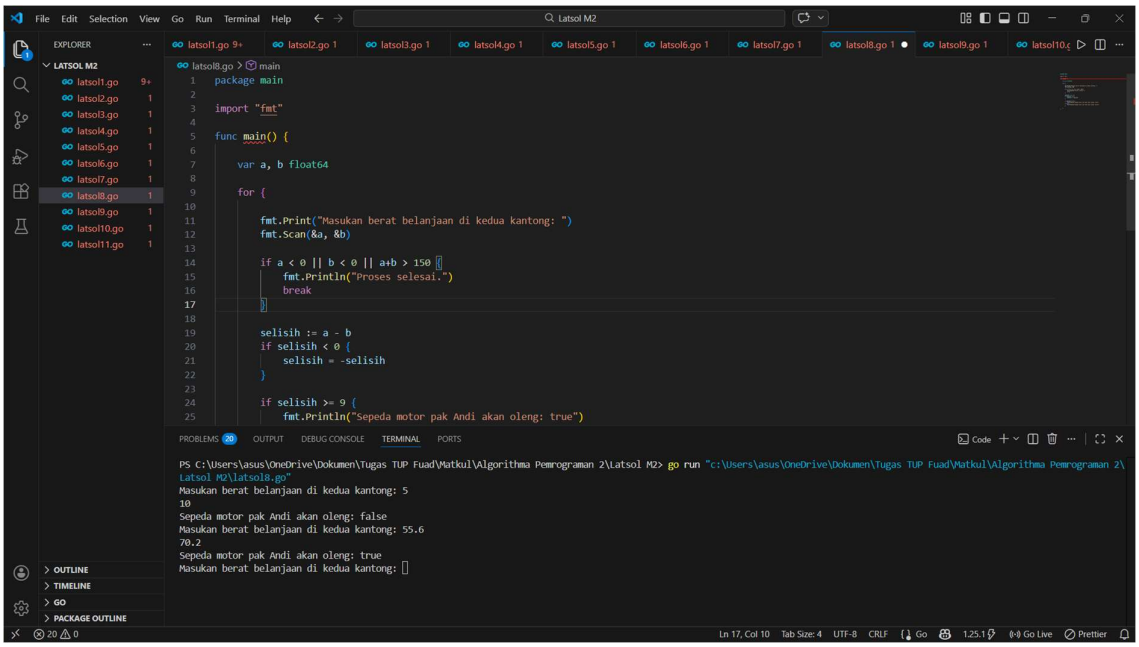
Setelah perulangan dihentikan dengan perintah break, program menampilkan hasil gabungan seluruh nama bunga beserta total jumlah bunga yang berhasil diinput.

8. Latihan 8

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {

	var a, b float64

	for {

		fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
		fmt.Scan(&a, &b)

		if a < 0 || b < 0 || a+b > 150 {
			fmt.Println("Proses selesai.")
			break
		}

		selisih := a - b
		if selisih < 0 {
			selisih = -selisih
		}

		if selisih >= 9 {
			fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
		} else {
			fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
		}

	}
}
```

Output:



Deskripsi Program:

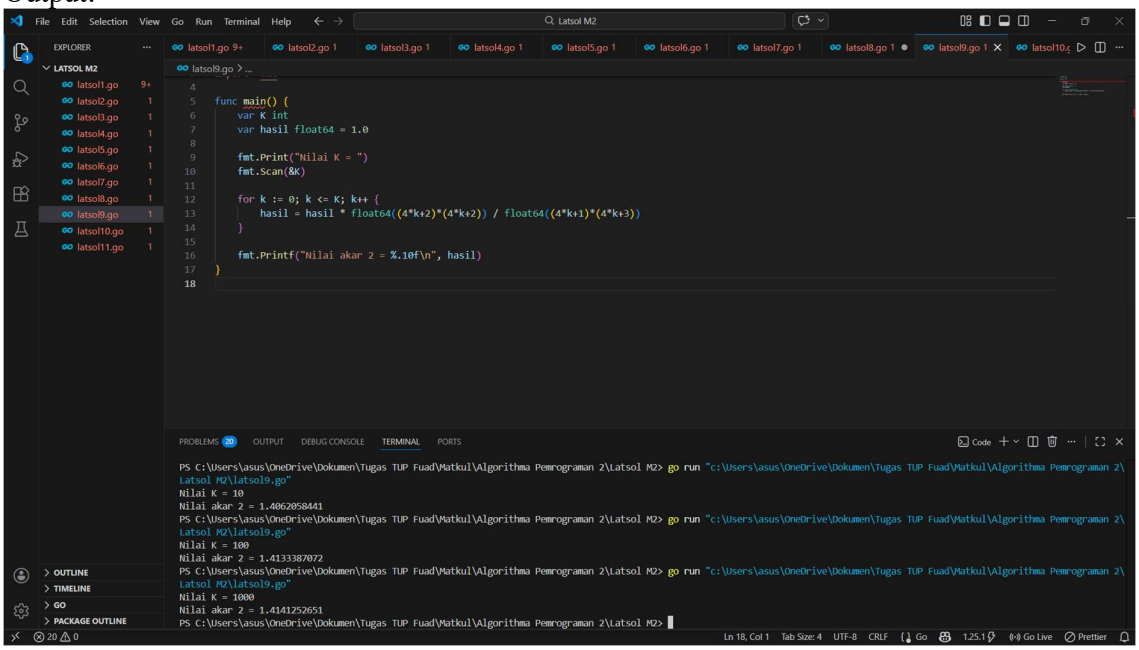
Program ini mensimulasikan kontrol keseimbangan beban pada sepeda motor dengan memantau selisih berat antara dua kantong belanja. Secara teknis, program menggunakan perulangan tak terbatas yang akan terus meminta input berat dua kantong (a dan b) dalam tipe desimal (float64). Program memiliki tiga kondisi penghenti (exit conditions): jika salah satu kantong bernilai negatif, atau jika total berat keduanya melebihi 150 kg. Di dalam perulangan, program menghitung selisih mutlak (nilai absolut) antara kedua kantong; jika selisihnya mencapai 9 kg atau lebih, program akan memberikan peringatan bahwa motor akan "oleng" (true).

9. Latihan 9

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var K int
	var hasil float64 = 1.0

	fmt.Print("Nilai K = ")
	fmt.Scan(&K)

	for k := 0; k <= K; k++ {
		hasil = hasil * float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
	}

	fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung hampiran nilai akar 2 menggunakan rumus perkalian berulang (produk) berdasarkan nilai yang diinput oleh pengguna. Secara teknis, program menggunakan perulangan for yang berjalan sebanyak kali. Pada setiap iterasi, program mengalikan variabel hasil dengan sebuah pecahan yang pembilangnya adalah dan penyebutnya adalah. Dengan menggunakan tipe data float64, program mampu menjaga presisi perhitungan desimal hingga 10 angka di belakang koma, di mana semakin besar nilai yang dimasukkan, maka hasil perkalian tersebut akan semakin mendekati nilai riil dari.

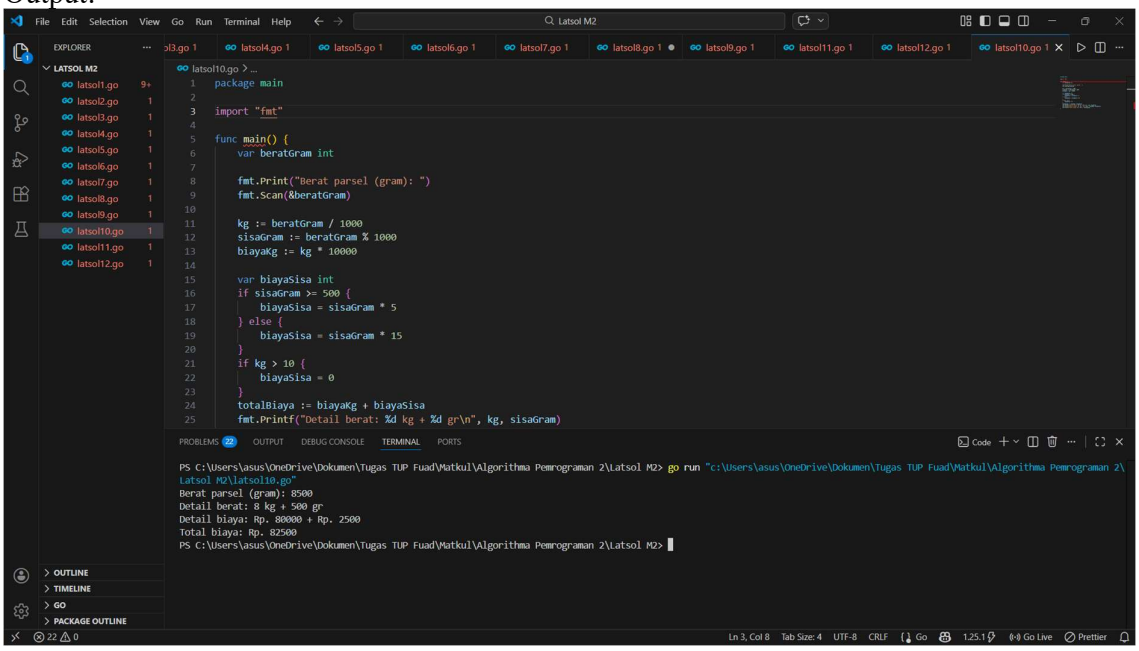
10. Latihan 10

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var beratGram int

	fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
	fmt.Scan(&beratGram)

	kg := beratGram / 1000
	sisaGram := beratGram % 1000
	biayaKg := kg * 10000

	var biayaSisa int
	if sisaGram >= 500 {
		biayaSisa = sisaGram * 5
```

```
        } else {
                biayaSisa = sisaGram * 15
        }
        if kg > 10 {
                biayaSisa = 0
        }
        totalBiaya := biayaKg + biayaSisa
        fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg, sisaGram)
        fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
        fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", totalBiaya)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan berat total dalam satuan gram yang kemudian dikonversi menjadi kilogram (kg). Secara teknis, program menggunakan pembagian bilangan bulat dan operator modulo (%) untuk memisahkan berat ke dalam satuan kg dan sisa gramnya. Logika perhitungan biayanya dibagi menjadi dua tahap: biaya dasar sebesar Rp10.000 per kg, serta biaya tambahan untuk sisa gram yang dihitung secara kondisional berdasarkan berat total paket. Jika berat total lebih dari 10 kg, biaya tambahan sisa gram ditiadakan (gratis), namun jika kurang dari 10 kg, sisa gram akan dikenakan biaya tambahan Rp5 atau Rp15 per gram tergantung pada berat sisa tersebut.

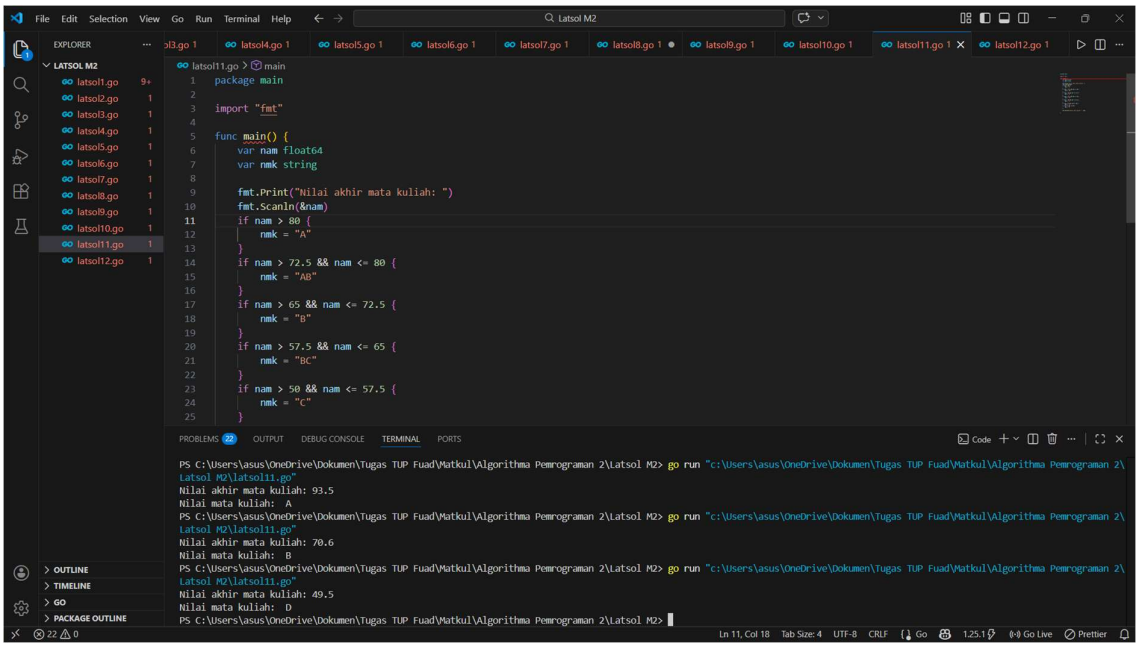
11. Latihan 11

Source Code:

```
package main
```

```
import "fmt"

func main() {
	var nam float64
	var nmk string

	fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
	fmt.Scanln(&nam)
	if nam > 80 {
		nmk = "A"
	}
	if nam > 72.5 && nam <= 80 {
		nmk = "AB"
	}
	if nam > 65 && nam <= 72.5 {
		nmk = "B"
	}
	if nam > 57.5 && nam <= 65 {
		nmk = "BC"
	}
	if nam > 50 && nam <= 57.5 {
		nmk = "C"
	}
	if nam <= 50 && nam <= 50 {
		nmk = "D"
	} else if nam <= 40 {
		nmk = "E"
	}

	fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)

}
```

Output:



Deskripsi Program:

a. Maka outputnya adalah nilai D, tidak sesuai dengan spesifikasi soal Karena semua if berdiri sendiri, nilai nmk akan terus tertimpa sampai kondisi terakhir.

b. Kesalahan utama ada pada struktur percabangan, Program menggunakan beberapa if terpisah, sehingga setiap kondisi yang benar akan menimpa nilai sebelumnya. Seharusnya digunakan if–else if, sehingga ketika satu kondisi sudah terpenuhi, kondisi lain tidak diperiksa lagi.

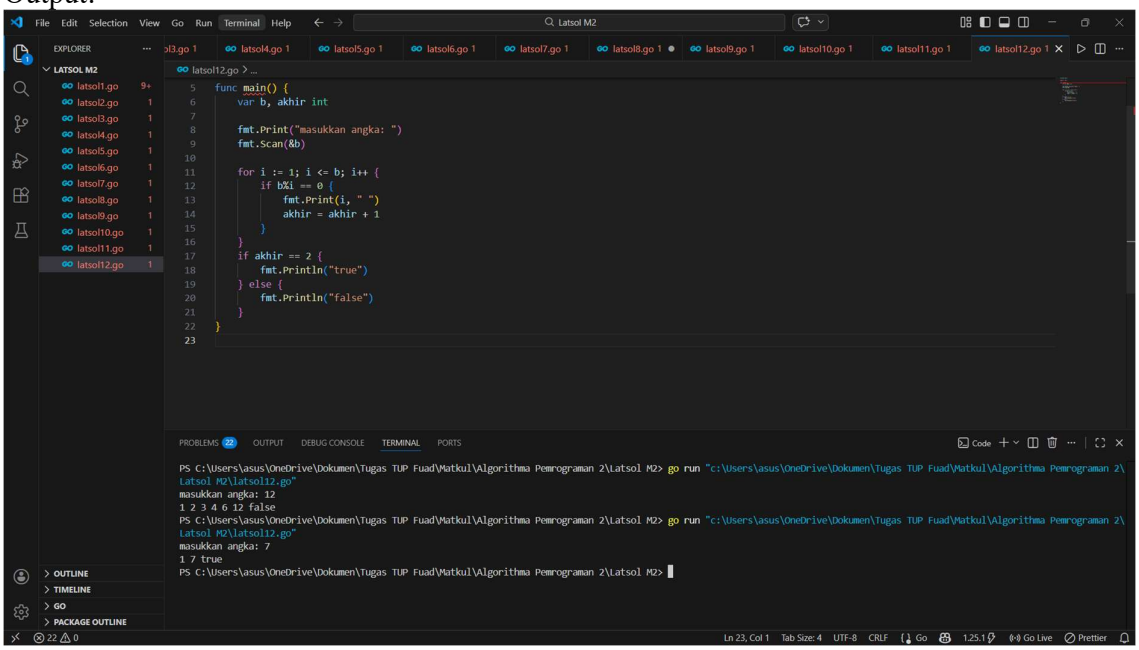
12. Latihan 12

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var b, akhir int

	fmt.Print("masukkan angka: ")
	fmt.Scan(&b)

	for i := 1; i <= b; i++ {
		if b%i == 0 {
			fmt.Print(i, " ")
			akhir = akhir + 1
		}
	}
	if akhir == 2 {
		fmt.Println("true")
	} else {
		fmt.Println("false")
```

```
        }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mengevaluasi kelayakan seorang mahasiswa untuk mengikuti suatu mata kuliah berdasarkan kriteria prasyarat nilai. Secara teknis, program menerima input berupa nilai huruf (string) yang merepresentasikan nilai mahasiswa pada mata kuliah prasyarat. Logika utama program menggunakan struktur kendali if-else untuk melakukan perbandingan string sederhana; jika input yang dimasukkan adalah "A", "B", atau "C", maka mahasiswa dinyatakan lulus prasyarat dan diperbolehkan mengambil mata kuliah tersebut (true). Namun, jika mahasiswa mendapatkan nilai selain ketiga huruf tersebut (seperti "D", "E", atau "F"), program akan memberikan hasil false yang menunjukkan bahwa mahasiswa belum memenuhi syarat.